

Calculus

Examen (4 juin 2025)

Nom : _____
Prénom : _____
Section : Informatique

Veillez lire ces consignes avant de commencer l'examen. Leur non respect sera pénalisé.

- Écrivez *lisiblement* en lettres MAJUSCULES votre *nom*, *prénom* sur *toutes* les feuilles.
- L'examen dure 3 heures.
- Aucun appareil électronique (calculatrice, GSM, montre connectée,...) n'est autorisé. Votre GSM doit être en mode silencieux dans votre sac.
- Assurez-vous que vous comprenez la question qui vous est posée et faites attention à ce que le texte que vous écrivez y réponde explicitement (par exemple : le correcteur ne doit pas avoir à conclure lui-même).
- Sauf mention contraire, il est nécessaire de *justifier* vos calculs et vos affirmations. Votre argumentation doit convaincre le lecteur. En l'absence de justification, le résultat final, même correct, n'a pas de valeur.
- Veillez à faire une *rédaction soignée* de vos réponses. Celle-ci sera prise en compte. Notez que nous ne lirons pas vos brouillons (à faire aux dos des feuilles).
- Si une question est étalée sur plusieurs feuilles, veuillez grouper celles-ci lors de la remise de votre copie. Faites également attention à ne *pas* finir votre réponse sur la feuille d'une *autre question* !

Question 1.

/5

- (a) Énoncez le théorème des bornes atteintes.

Si l'énoncé du théorème n'est pas correct, le reste de la question ne sera pas corrigé.

- (b) Donnez une interprétation géométrique de ce théorème en veillant à faire un lien explicite et argumenté entre l'énoncé et les objets géométriques.
- (c) Donnez un exemple de fonction f qui illustre que si on retire l'hypothèse de continuité dans l'énoncé du théorème, alors la conclusion du théorème n'est plus vérifiée. Le fait que votre exemple satisfasse ce qui est demandé doit être rigoureusement établi.

Calculus

Examen (4 juin 2025)

Nom : _____
Prénom : _____
Section : Informatique

Question 1 (suite). Si nécessaire, poursuivez votre réponse sur cette page.

Nom : _____
Prénom : _____
Section : Informatique

Question 2. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} -2\lambda e^x + 3 & \text{si } x \leq 0, \\ \lambda(x-1)^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$.

- (a) En discutant en fonction de λ si nécessaire, dites si f est continue au point $a = -2$.
- (b) En discutant en fonction de λ si nécessaire, dites si f est continue au point $a = 0$.
- (c) En discutant en fonction de λ si nécessaire, dites si f est dérivable au point $a = 0$.

Justifiez toutes vos affirmations en énonçant clairement les différents résultats utilisés.

/6

Calculus

Examen (4 juin 2025)

Nom :	_____
Prénom :	_____
Section :	Informatique

Question 2 (suite). Si nécessaire, poursuivez votre réponse sur cette page.

Nom : _____
Prénom : _____
Section : Informatique

Question 3. Calculez les limites suivantes au sens large, si elles existent :

/4

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(4^n + 2) \cos(\sqrt{n})}{n!} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|}{x^2 + x - 6}.$$

Justifiez les différentes étapes de vos calculs.

Nom : _____
Prénom : _____
Section : Informatique

Question 4.

/5

- (a) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $n \in \mathbb{N}$. Définissez « f est un petit o de x^n quand x tend vers 0 ».

Si cette définition n'est pas correcte, le reste de la question ne sera pas corrigé.

- (b) En utilisant la définition précédente, montrez que $o(x^5) + o(x^3) = o(x^3)$.

- (c) Soit la fonction $h(x) = \frac{e^{-x}}{1+2x}$. Donnez le développement de Taylor d'ordre 3 en 0 de la fonction h . Expliquez votre raisonnement et détaillez vos calculs.

Calculus

Examen (4 juin 2025)

Nom : _____
Prénom : _____
Section : Informatique

Question 4 (suite). Si nécessaire, poursuivez votre réponse sur cette page.

Nom : _____
Prénom : _____
Section : Informatique

Question 5. Considérons la fonction $f(x) = e^{2x} \sqrt{x^2 + 4}$. Donnez une équation cartésienne de la tangente au graphe de f en $x = 0$. Expliquez votre démarche et détaillez vos calculs.

/3

Question 6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x)$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Les implications suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

/5

$$f \text{ est strictement décroissante sur } \mathbb{R} \xLeftrightarrow[(a)]{(b)} \forall x \in \mathbb{R}, \partial f(x) < 0$$

Justifiez vos réponses par une preuve détaillée ou par un contre exemple explicite. Énoncez les définitions et les résultats que vous utilisez.

Calculus

Examen (4 juin 2025)

Nom :	_____
Prénom :	_____
Section :	Informatique

Question 6 (suite). Si nécessaire, poursuivez votre réponse sur cette page.